# ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA




# GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

# PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

# GUÍA DOCENTE

# CIBERSEGURIDAD EN REDES Y APLICACIONES

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Título:** | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| **Facultad:** | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA |
| **Departamento/Instituto:** | |
| **Módulo:** | Tecnologías de la información |
| **Denominación de la asignatura:** | Ciberseguridad en redes y aplicaciones |
| **Código:** | 76040 |
| **Curso:** | 4º |
| **Año Académico:** | 2026-2027 |
| **Semestre:** | 2º semestre |
| **Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):** | Optativa |
| **Créditos ECTS:** | 6 |
| **Modalidad/es de enseñanza:** | Presencial |
| **Lengua vehicular:** | Castellano |
| **Equipo docente:** | Profesor/a: Jose Manuel Baños Expósito<br>Tfno.: 91 815 31 31<br>Email: jmanuel.banos@ucjc.edu |
| **Página web: www.ucjc.edu** | |

## 2. REQUISITOS PREVIOS

| **Esenciales:** |
|---|
| Los específicos de la titulación. |
| **Aconsejables:** |
| Los específicos de la titulación. Al ser una asignatura introductoria a la ciberseguridad, se requieren conocimientos de administración de sistemas operativos, redes de computadores y programación. |

## 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

| **Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.** |
|---|
| Informática |
| **Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.** |
| Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores. |
| **Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.** |
| Principios técnicos de ciberseguridad en redes y aplicaciones, Modelado de amenazas e inventario de componentes, Integración de herramientas y controles en los procesos de integración, despliegue y monitorización |

## 4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG7 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero
Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores

con un alto grado de autonomía

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos

multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a

la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_TI7: Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Conocer los principios de la ciberseguridad, y su relación con las principales vulnerabilidades y vectores de ataque utilizados por agentes maliciosos.

Saber aplicar técnica de análisis de vulnerabilidades en la configuración y en el software.

Saber aplicar técnicas de bastionado y configuración estricta de servidores y redes.

Saber configurar y desplegar elementos y componentes de detección de intrusiones, y agregación y correlación de eventos de red como prevención de

amenazas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

## 6. CONTENIDOS

**Tema 1: Introducción a la Ciberseguridad**

**Definición, importancia, amenazas, vectores, vulnerabilidades, riesgos, tríada CIA y Hexíada de Parker. Agentes de amenaza, motivaciones.**

**Tema 2: Gobernanza, Riesgos y Cumplimentación normativa**

**Fundamentos de gobernanza.**

**Gestión de riesgos.**

**Marcos y estándares.**

**Cumplimiento normativo.**

**Auditoría.**

**Continuidad de negocio.**

**Inventario y clasificación de activos.**

**Tema 3: OSINT e Inteligencia de ciberamenazas**

**Introducción a OSINT y Ciberinteligencia y al modelado de inteligencia de amenazas.**

**Identificación de amenazas.**

**Frameworks: modelo del diamante, cyber kill chain,**

**Tema 4: Vulnerabilidades y Análisis de Seguridad**

**Ciclo de vida de las vulnerabilidades y explotación.**

**Herramientas de análisis de vulnerabilidades.**

**Principales vulnerabilidades.**

**OWASP Top 10: web, API.**

**Tema 5: Modelado de amenazas y DevSecOps**

**Fundamentos del modelado de amenazas.**

**Metodologías. STRIDE, LINDDUN, PASTA, Árboles de ataque. Herramientas.**

**DevSecOps.**

**Pipeline: SAST, DAST, SCA**

**Tema 6: Bastionado y Configuración Segura de Servidores y Redes**

**Concepto y objetivos del bastionado.**

**Configuración segura.**

**Seguridad en redes locales. Segmentación.**

**Implementación de controles, gestión de identidades y controles.**

**Tema 7: Monitorización, Supervisión, Prevención y respuesta a incidentes**

**Análisis de logs.**

**IDS, IPS.**

**SIEM.**

**SOC, CSIRT.**

**Blue Team, Purple Team, Red Team.**

**Tema 8: Introducción a la IA en Ciberseguridad**

**IA como herramienta y como superficie de ataque. OWASP LLM Top 10.**

**IA en la defensa.**

**IA en el ataque.**

**Seguridad de los sistemas de IA.**

**Gobernanza y cumplimiento de la IA.**

## 7. CRONOGRAMA

Tema 1. Semanas 1-2.

Tema 2. Semanas 3-5.

Tema 3. Semanas 6-8.

Tema 4. Semanas 9-10.

Tema 5. Semanas 10-12.

Tema 6. Semanas 13-14

Tema 7: Semana 15

**Nota:** La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

## 8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

· La evaluación continua supondrá el 70% de la calificación final. Podrá incluir trabajos, exámenes en clase, presentaciones, ejercicios y/o prácticas de laboratorio.
· El examen final supondrá el 30% de la calificación final.
· Para que ambas partes sean computadas en la nota final, el estudiante deberá obtener al menos un 4,0 (sobre 10) tanto en la evaluación continua como en el examen final.
· La asignatura se considerará aprobada cuando la media ponderada de ambas partes sea igual o superior a 5,0, siempre que se cumpla la condición anterior.
· En caso de que en alguna de las dos partes (evaluación continua o examen final) no se alcance el 4,0, la asignatura quedará suspensa automáticamente, aunque la media ponderada fuese igual o superior a 5,0.

## CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

## 10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

**Bibliografía básica**


· Hoffman, A. (2024). Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications (2ª ed.). O'Reilly Media. ISBN 978-1098143930.

· Barik, R. (2024). Mastering Linux Security and Hardening (3ª ed.). Packt Publishing. ISBN 978-1837630516.

· Cochran, K. A. (2024). Cybersecurity Essentials: Practical Tools for Today's Digital Defenders. Apress. ISBN 979-8868804311.

· Gupta, R. (2024). Security Monitoring with Wazuh: A hands-on guide to effective enterprise security using real-life use cases in Wazuh. Packt Publishing. ISBN 978-1837632152.

· Edwards, J. (2024). Mastering Cybersecurity: Strategies, Technologies, and Best Practices. Apress. ISBN 979-8868802973.

· Kott, A., & Linkov, I. (2023). Cyber Resilience of Systems and Networks. Springer. ISBN 978-3031214787.


**Bibliografía complementaria**


· OccupyTheWeb. (2025). Linux Basics for Hackers: Getting Started with Networking, Scripting, and Security in Kali (2ª ed.). No Starch Press. ISBN 978-1718503540.

· Bhojwani, A. (2024). The Ultimate Kali Linux Book. Packt Publishing. ISBN 978-1835083680.

· Mattei, M. (2024). Data-Driven Cybersecurity. Manning Publications. ISBN 978-1633436107.

· Khan, K., & Cox, B. (2025). Hacking Cryptography: Write, Break, and Fix Real-World Implementations. Manning Publications. ISBN 978-1633439740.

· Rasner, G. C., & Rasner, M. C. (2025). Privileged Access Management: Strategies for Zero Trust in the Enterprise. Apress. ISBN 979-8868814303.
· Hornbeek, M. (2025). Intelligent Continuous Security: AI-Enabled Transformation for Seamless Protection. O'Reilly Media. ISBN 979-8341615908.
· Mohanty, S. N., Satpathy, S., Yang, M., & Vali, D. K. (2025). Protecting and Mitigating Against Cyber Threats: Deploying Artificial Intelligence and Machine Learning. Wiley-Scrivener. ISBN 978-1394305223.
· Edwards, J., & Weaver, G. (2024). The Cybersecurity Guide to Governance, Risk, and Compliance. Wiley. ISBN 978-1394250196.

**Nota:** Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

## 11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario